

Proyecto de Simulación

Sistema de Tiempo Real Crítico: Controlador de Bomba de Infusión en Terapia Intensiva

Simulación de Sistemas

1 Descripción general

Se desea modelar y simular un sistema automático de administración de medicación intravenosa utilizado en una unidad de terapia intensiva. El sistema controla una bomba de infusión que debe suministrar una droga a un paciente respetando una dosis objetivo indicada por una orden médica.

El sistema debe monitorear sensores de flujo, presión y presencia de aire en la línea intravenosa. Ante situaciones anómalas o críticas debe ajustar el caudal, detener la bomba y emitir alarmas dentro de límites temporales estrictos. Por tratarse de un sistema crítico, no sólo interesa estudiar el comportamiento funcional, sino también verificar que las respuestas ocurran dentro de los tiempos máximos permitidos.

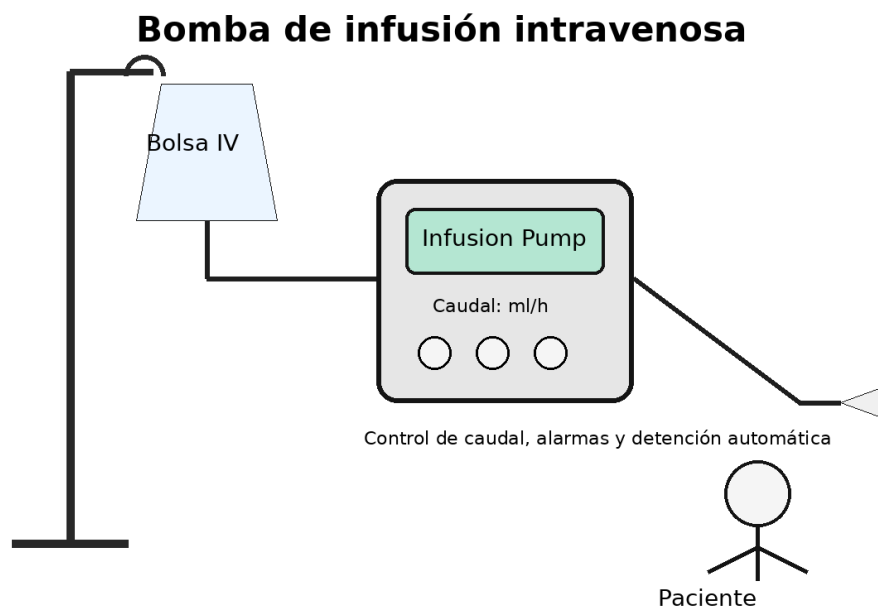


Figure 1: Esquema de una bomba de infusión intravenosa.

2 Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es construir un modelo de simulación de eventos discretos que represente el comportamiento de una bomba de infusión en un contexto de terapia intensiva. Se deben considerar escenarios normales de funcionamiento y escenarios de falla, evaluando si el sistema reacciona dentro de los plazos temporales especificados.

3 Entradas del sistema

El sistema recibe los siguientes eventos de entrada:

- **ordenMedica**: indica la dosis objetivo que debe administrarse, expresada en ml/h. Las órdenes médicas podrán indicar caudales comprendidos entre 0 y 200 ml/h.
- **sensorFlujo**: informa periódicamente el caudal real administrado.
- **sensorPresion**: informa la presión medida en la línea intravenosa.
- **sensorAire**: indica la presencia de burbujas de aire en la línea.
- **finBolsa**: indica que la bolsa de medicación está próxima a agotarse.
- **confirmacionEnfermero**: indica que una alarma fue reconocida por personal médico.

4 Salidas del sistema

Las salidas posibles del sistema son:

- **ajustarCaudal**: ordena modificar el caudal de infusión.
- **detenerBomba**: detiene inmediatamente la infusión.
- **alarmaBaja**: notificación preventiva o de baja criticidad.
- **alarmaMedia**: notificación por desviaciones sostenidas del funcionamiento esperado.
- **alarmaCritica**: notificación ante una condición peligrosa para el paciente.
- **registrarEvento**: registra el evento ocurrido en el registro de eventos del sistema.

5 Requisitos temporales

El sistema debe cumplir los siguientes requisitos temporales:

1. Luego de recibir una **ordenMedica**, la bomba debe comenzar la infusión en menos de **3 segundos**. Una orden médica especifica únicamente el caudal de infusión. La bomba mantiene dicho caudal hasta recibir una nueva orden médica. Una orden con caudal igual a cero indica la detención de la infusión.
2. El sensor de flujo debe informar el caudal real cada **1 segundo**.
3. Si el caudal real difiere en más de un **10%** respecto del caudal indicado durante más de **5 segundos**, el sistema debe emitir una **alarmaMedia**.
4. Si se detecta aire en la línea intravenosa, la bomba debe detenerse en menos de **1 segundo** y debe emitirse una **alarmaCritica**.
5. Si la presión supera el umbral máximo durante más de **2 segundos**, la bomba debe detenerse y debe generarse una alarma. El valor del umbral máximo de presión será un parámetro configurable del sistema.
6. Si una alarma crítica no es confirmada por el enfermero dentro de **30 segundos**, la alarma debe repetirse cada **10 segundos**.
7. Si se detecta **finBolsa**, debe emitirse una **alarmaBaja** y la infusión sólo puede continuar durante un máximo de **60 segundos**. Transcurridos los 60 segundos, la bomba debe detener automáticamente la infusión.

Parámetro	Valor sugerido
Tiempo máximo para iniciar infusión	3 s
Período de muestreo del sensor de flujo	1 s
Latencia del actuador de la bomba	0.5 s
Desvío máximo permitido de caudal	10%
Tiempo máximo de desvío de caudal	5 s
Tiempo máximo de respuesta ante aire	1 s
Tiempo máximo de presión crítica	2 s
Tiempo para confirmar alarma crítica	30 s
Período de repetición de alarma crítica	10 s
Tiempo máximo luego de fin de bolsa	60 s

Table 1: Parámetros temporales del sistema.

6 Parámetros del sistema

7 Componentes propuestos

El sistema puede modelarse mediante los siguientes modelos atómicos DEVS.

7.1 Generador de órdenes médicas

Genera eventos `ordenMedica` que indican el caudal objetivo que debe administrar la bomba. Las órdenes pueden generarse de manera determinística o estocástica, según los escenarios definidos por el grupo.

Salida: `ordenMedica`

7.2 Sensor de flujo

Mide periódicamente el caudal real administrado por la bomba.

Entrada: `caudalActual`

Salida: `sensorFlujo`

Este sensor debe emitir una medición cada 1 segundo.

7.3 Sensor de presión

Detecta posibles obstrucciones en la línea intravenosa mediante la medición de presión.

Entrada: ninguna.

Salida: `sensorPresion`

El sensor puede emitir valores normales, elevados o críticos.

7.4 Sensor de aire

Detecta la presencia de aire en la línea intravenosa.

Entrada: ninguna.

Salida: `sensorAire`

La detección de aire representa una condición crítica.

7.5 Controlador de bomba

Es el componente central del sistema. Recibe las órdenes médicas y las mediciones de los sensores. Decide si debe iniciar la infusión, ajustar el caudal, detener la bomba o emitir alarmas.

Entradas:

- `ordenMedica`
- `sensorFlujo`
- `sensorPresion`
- `sensorAire`
- `finBolsa`
- `confirmacionEnfermero`

Salidas:

- `ajustarCaudal`
- `detenerBomba`
- `alarmaBaja`
- `alarmaMedia`
- `alarmaCritica`
- `registrarEvento`

7.6 Actuador de la bomba

Representa el mecanismo físico que administra la medicación al paciente. Recibe órdenes del controlador y modifica el caudal real.

Entradas: `ajustarCaudal`, `detenerBomba`

Salida: `caudalActual`

La latencia máxima para aplicar un ajuste de caudal es de 0.5 segundos.

7.7 Módulo de alarmas

Gestiona las alarmas visuales y sonoras. Debe repetir las alarmas críticas no confirmadas.

Entradas: `alarmaBaja`, `alarmaMedia`, `alarmaCritica`, `confirmacionEnfermero`

Salida: `notificacionAlarma`

7.8 Monitor

Registra los eventos relevantes del sistema para permitir el análisis posterior de las trazas.

Entradas: eventos del controlador, sensores y actuador.

Salida: ninguna.

8 Escenarios de simulación

Se deberán simular al menos los siguientes escenarios:

1. Funcionamiento normal, sin fallas.
2. Desvío leve de caudal que es corregido por el controlador.
3. Desvío de caudal mayor al 10% durante más de 5 segundos.
4. Detección de aire en la línea intravenosa.
5. Presión crítica sostenida durante más de 2 segundos.
6. Fin de bolsa con confirmación del enfermero.
7. Alarma crítica no confirmada durante 30 segundos.

9 Propiedades a verificar

9.1 Propiedades de seguridad (*safety*)

- La bomba no debe continuar administrando medicación si se detecta aire en la línea.
- Luego de una alarma crítica, la bomba no debe reanudar la infusión hasta recibir una confirmación del personal médico o una nueva orden médica.
- El caudal administrado no debe superar el máximo permitido.
- Ante presión crítica sostenida, la bomba debe detenerse.

9.2 Propiedades de vivacidad (*liveness*)

- Toda alarma crítica no confirmada debe repetirse periódicamente.
- Luego de detectar fin de bolsa, la infusión debe detenerse eventualmente.

10 Actividades requeridas

Cada grupo deberá:

1. Especificar formalmente el sistema utilizando el formalismo DEVS.
2. Definir los modelos atómicos y el modelo acoplado.
3. Implementar el sistema en PowerDEVS u otra herramienta de simulación de eventos discretos.
4. Ejecutar escenarios normales y escenarios de falla.
5. Registrar trazas de simulación.
6. Analizar si se cumplen los requisitos temporales.
7. Proponer al menos una mejora del controlador para reducir riesgos.

11 Resultados esperados

Se deberán obtener y presentar los siguientes resultados:

- Gráfico de caudal indicado versus caudal real.
- Gráfico del estado de la bomba a lo largo del tiempo.
- Registro de alarmas generadas.
- Cantidad de detenciones preventivas.
- Porcentaje de tiempo con infusión correcta.

12 Entrega

La entrega deberá incluir:

- Informe con la descripción del sistema.
- Especificación DEVS de los modelos atómicos.
- Diagrama del modelo acoplado.
- Archivos de implementación.
- Resultados de simulación.
- Conclusiones sobre el cumplimiento de los requisitos temporales.